



SCROG · 2 Spider Farmer GGS

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■■■■■■■ (■×■×■)	1250 × 700 × 2000 ■■
■■■■■	■■■-■■■■■■■■ 450 + ■■■■ ■■■■■■ 800 + ■■■■■■■■ 80 ■■
■■■■■■■■■■	2 ■■■., SCROG V-■■■■■■■■■, ■■■■■■ 11–15 ■
■■■■■	SE4500 (320 ■■) + UV30/IR16 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■	GGs Controller + 2× AC10 (20 ■■■■■■■■)
■■■■■■■	~254 400 ■ (■■■■■■■■■■■■■ + ■■■■■■)

■■■■■■■■ 2.0 · ■■■■■■■■■■ 26.09.2026 · ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■



1. **RESEARCH DESIGN** **RESEARCH DESIGN** **RESEARCH DESIGN**
RESEARCH DESIGN

[illegible]

3. 300mm 300mm-300mm (300mm)

300mm 300mm 300mm 300mm: 300mm + 300mm. 600mm 600mm — 300mm 300mm, 300mm 300mm. 300mm: 300mm → 300mm → 300mm → 300mm Ø150 300mm 300mm → 300mm (300mm) → 300mm → 300mm.

300mm	300mm	300mm
300mm-300mm	~100-150mm	300mm 300mm-300mm
300mm (300mm)	200-250mm	300mm-300mm 300mm
300mm 600mm	600mm 300mm.	300mm 300mm, 300mm 300mm
300mm 400x300	300mm 300mm	300mm 300mm

300mm 300mm

300mm 300mm 300mm: ~1.12mm³. 300mm 300mm: 120-300mm = ~135mm³/mm. SF 6" (683mm³/mm, 32mm) 25-35% — 300mm 300mm. 300mm — 300mm 300mm (300mm).

4. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ~50
 ■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 MLV.

■ ■ ■ ■ ■ (■■■■■■■■ ■■■■■■)	■■■■■■■■	■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■	■■■■ 18 ■■	18 ■■
■■■■■■■■ ■■■■■■	MLV 2-3 ■■	3 ■■
■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■ 20-30 ■■	25 ■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■	■■■■■■■■ / ■■■■■■	4 ■■
■■■■■■■■■■■■■■■	Mylar	1 ■■
■■■■■		~51 ■■

[illegible]

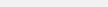
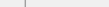
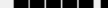
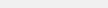
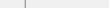
5. **Сборка и установка оборудования**

Сборка 80 мм (толщина 100). Максимальная нагрузка: 620 кг. SE4500 (115×37 мм)
устанавливается. Максимальная нагрузка на оборудование/оборудование.

Оборудование	Максимальная нагрузка	Количество
Сборка оборудования	~10 кг	1
Сборка RJ12 (толщина)	~6 кг	3
Сборка оборудования 4/6 мм	~6 кг	2
Сборка оборудования SE4500	~8 кг	1
Сборка оборудования (толщина 12 мм)	~8 кг	1
Сборка оборудования	~25 кг	1

6. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

18 mm (1/2" — 3/4" diameter). These dimensions are approximate. Actual dimensions may vary. MLV. 1/2" diameter Ø150 mm diameter.

		
 → 	Ø150 	 Ø150
	Ø40-50 	
 RJ12 ×3	Ø20 	 PG-13.5
 ×2	Ø10 	
	Ø20 	 PG-13.5

■■■■ ■■■■■■■■■■■■ — ■■ ■■■■ 150 ■■ ■■ ■■■■.

7. **Сборка и установка элементов: основные моменты**

Диапазон	Компоненты	Количество	Материал	Дополнительно
1700–2000	Секретная коробка	~7 шт	18	Секретная коробка + Секретная коробка
1400–1700	AC10 ×2 + Controller	~5 шт	DIN-18	Секретная коробка
~1600	Секретная коробка 20 шт	~22 шт	18	Секретная коробка 30×30 + Секретная коробка
600–1400	Secret box + Секретная коробка	~10 шт	18	Секретная коробка
0–600	Секретная коробка: Секретная коробка + Секретная коробка	~28 шт	12	Blum 45 шт
0–200	Секретная коробка + Секретная коробка	150–200 шт	18	Секретная коробка 50 шт/Секретная коробка

Сборка и установка элементов: основные моменты — Секретная коробка 18 + Секретная коробка 30×30. Секретная коробка 22 шт Секретная коробка 30 Секретная коробка. Секретная коробка — Секретная коробка 45 шт, 30. Секретная коробка — Секретная коробка 12, 30 Секретная коробка.

[illegible]

2. $\Delta T_{\text{max}} = 15-20^\circ$ $\Delta T_{\text{max}} \sim 0.48$ $\Delta T_{\text{max}} \sim 0.65$ ΔT_{max}^2 .

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■■■■ ■■■■■■	700 × 500 ■■
■■■■■	V-■■■■■■■■■, ■■■■■ 15–20°
■■■■■■■■■	■■■■■. ■■■■■■■■ 20×20 ■■
■■■■■	■■■■■■■■■, ■■■■■■ 50×50 ■■
■■■■■■■■■■■■■■■	2 ■■■■■, ■■■■■■■■ 30+ ■■
■■■	400–1400 ■■ (■■■■■■■■■ 1000)
■■■■■■■■■	■■■■■■■■■ ■■■■■ / ■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	~0.65 ■² (vs 0.48 ■■■■■■■■)

	
 500 cm × 2 cm	~2 000
 20×20 cm	~500
SCROG- 	~500
 / 	~300
	~200
	~3 500

9. **Сборка, установка, эксплуатация,**
техническое обслуживание

Составляющие	Материалы	Инструменты
Система вентиляции	18 мм, алюминий	ABS, алюминий, сталь
Система отопления	15-18 мм	Система отопления
Система водоснабжения	18 мм+MLV+18 мм+18 мм	Система + Система
Система канализации	Система канализации	Система канализации
Система кондиционирования	EVA-18 мм 40-50 мм	Система + Система
Система освещения	Mylar 18 мм алюминий	Система — Система. Система
Система звукоизоляции	Система звукоизоляции	Система звукоизоляции
Система безопасности	Blum TANDEM, CLIP, AVENTOS	Система, Система
Система связи	Система связи	Система.: Система Telegram

10. **Технологический процесс:** **Технологический процесс**
Технологический процесс

№ п/п	Наименование	Единица измерения
1. Технологический процесс	Технологический процесс 30–40% Технологический процесс	19 19 vs 35–45 19
2. Технологический процесс, Технологический процесс 20 Технологический процесс	Технологический процесс 20 Технологический процесс	15 15
3. Технологический процесс Технологический процесс	Технологический процесс Технологический процесс	SECRET BOX
4. Технологический процесс	Технологический процесс 600 Технологический процесс + Технологический процесс	–80...90% Технологический процесс
5. Технологический процесс	MLV + Технологический процесс Технологический процесс	Технологический процесс Технологический процесс
6. Технологический процесс	Технологический процесс + Технологический процесс Технологический процесс <1 Технологический процесс	Технологический процесс «Технологический процесс»

Технологический процесс: Технологический процесс 15–20 Технологический процесс, Технологический процесс Технологический процесс Технологический процесс, Технологический процесс Технологический процесс — Технологический процесс.

11. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

[illegible]

12. **Система освещения для помещений с повышенной влажностью**

Наименование	Технические характеристики
Светильник	SE4500 (320 мм, 3 LED-модуля, Samsung LM301H EVO)
PPE / PPF	2.85 Вт/лм / 913 лм/Вт
Размеры	70×140 / 90×150 мм — диаметр 800 мм
Защита	UV30 + IR16 (60 мм)
Материал	Алюминий — сталь
Срок службы	45–60 тыс. часов
Управление	0–100%, диммирование / пульсирование GGS
Гарантия	5 лет

Технические характеристики светильника

Светильник SE4500 имеет размеры 120 мм, 300 мм, 750 мм. Светильник SE4500. Светильник AC10 имеет размеры 9–10. Светильник DPDT имеет размеры 10–12. Светильник SE4500 имеет размеры 120 мм, 300 мм, 750 мм.

Наименование	Технические характеристики
Светильник 120 мм, 300 мм, 750 мм	~3 500
Светильник DPDT (CE032)	~400
Светильник 120 мм, 2–3 мм	~500
Светильник 120 мм, 2–3 мм	~200
Светильник 120 мм, 2–3 мм	~4 600

13. **Состав оборудования: 20 позиций**

AC10 01 — 01 RJ12 01 GGS Controller (000000-000000000000). AC10 02 — 01 WiFi (0000000000 00 000000000000). 000000 AC10 — 0000 000000 T/RH.

000000	000000000000	0000000000
1	SE4500	0000000/000000, 00000., 18/6 0000 12/12
2	00000000 6"	000 T/0000000000, 00000/00000
3	Clip Fan 01	0000000 / 00000000000000
4	Clip Fan 02	0000000000 0 01
5	000000000000 5 0	00 00000000000
6	000000 0000000	00000000000 2-3x/00000
7	UV30 (UV-00000)	0000000000, 1-2 0/00000
8	IR16 (IR-00000)	15 0000 00/000000 000000
9	0000000000 «000000»	00000000
10	0000000000 «00000»	00000000

000000	000000000000	0000000000
11	00000000000 (0000000000)	00 00000000000
12	0000000000000 (000000)	00 000000000000
13	CO0-00000000 (0000000000)	0000 000000
14	0000. 000000	00 000000000000
15-20	00000000	—

000000000000 00000000 (00000): Controller + AC10 01 + 00000000. 00000000 00000000 — 00000000000 00000000. 0000000000000 — ESP32, 00000000000 00 12 0. 0000 000000 ≥150 00 00 00000. 0000 ~1 0000 — 000000 16 0.

14. **QUESTION:** **QUESTION** **QUESTION**

■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■■■■■ ■■■ 20 ■	■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■ 20 ■	■■■■■■ ~1.6 ■. ■■■■■■■■■ 3/4". ■■■■■■■■ 1.4 ■ = 0.14 ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■	40 ■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ 20 ■■, ■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■■■■■ 4/6 ■■, ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

15. ■■■■■■ ■ pH-■■■■■

3 (A, B,) + ESP32 + TDS-. pH- (Atlas Scientific) + pH down. : → . Happy Grover.

■■■■■■■■■	■■■■■, ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 12 ■ ×3	~1 500
ESP32	~350
TDS-■■■■■ + ■■■■■	~300
■■■■■■■■ pH Atlas Scientific	~4 000
■■■■■■■ pH down	~500
■■■■■■■■■ 1 ■ ×3	~600
■■■■■ 4 ■■■■■■■■	~300
■■■■■■■■■	~200
■■■■■■■	~7 750

ESP32  GGS. , 
.

16. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

	520–540 mm, mm sensor module.	~400
	Controller + 2–4 modules	~6 500
	Nextion 3.5" ESP32	~1 500
	DS18B20 .	~300
50×50	Spider Farmer, IP67. 20–22 °C	~1 990

Spider Farmer GGS

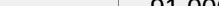
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

19

18. ■■■■■ ■■■■■

	Egger 16 (3.5)	17 500
	+	13 500
	()	700
Blum	TANDEM 500 ×3	14 100
Blum	CLIP top ×8	4 800
Blum	AVENTOS ×2	4 000
	, ,	3 800
	45 ×4 + MLV	7 500
	Mylar, , EVA	6 650
	,	3 300
	, ,	2 000
		~12 000
		~91 000

19. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■

	
 Spider Farmer GGS	130 850
	32 550
 ( + )	~91 000
	~254 400

██████████	██████████	██████████
■■■■ DIY-■■■■■■■	~254 400 ■	—
SECRET BOX (■■■■■■■■)	317 600 ■	+63 200 ■
Happy Grover (■■■■■■■■)	~200 000 ■*	–54 400 ■

* Happy Grover — . ■ ■■■: ■■■■ 320 vs 120 ■■, 20 ■■■■■■, UV/IR, ■■■■■■■■, pH, 6-■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

20. SECRET BOX Happy Grover

SECRET BOX

3	3: / /
-	+
80 +	
+	20 + 20
EVA-	
Blum,	+ Telegram
	+ blackout test
75	300 + SCROG

Happy Grover

pH	DIY: 3 + ESP32
V- SCROG	, 15–20°
	Soil Sensor Pro → GGS
/	GGS Controller
	2
	Nextion 3.5" (.)

320 vs 120–200. 20 . UV/IR . .
pH- . 6- . .

21. Блок-схема и материалы

- [] 1. Блок-схема, блок ABS, блок
- [] 2. Блок 3 блок
- [] 3. Блок: блок + MLV + блок + блок
- [] 4. Блок блок, блок
- [] 5. Блок: блок, блок, блок
- [] 6. Блок SCROG (4 блок)
- [] 7. Блок блок + блок SE4500
- [] 8. блок + блок (блок)
- [] 9. блок
- [] 10. блок блок блок
- [] 11. AC10 ×2, Controller, блок DIN-блок
- [] 12. Blum-блок: блок, блок, блок
- [] 13. EVA-блок, блок, блок
- [] 14. Mylar блок блок, блок. блок
- [] 15. блок, блок-блок, блок
- [] 16. блок, pH, ESP32
- [] 17. блок, блок, блок, блок
- [] 18. блок блок 4–6 блок

Blackout test

Блок блок, блок блок, блок блок. Блок — блок. Блок блок блок блок блок 1 блок — блок: ≤ 25 блок.

22. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■	■■■■■	■■■■■
1	■■■■■■■■■■: SF 6" (32 ■■■) ■■■ S&P TD-350 Silent (19 ■■)?	■■■■■
2	■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■?	■■■■■
3	■■■■■■■ ■■■■■: ■■■■■? (■■■■■/■■■■■)	■■■■■
4	■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■? (IR AC Companion)	■■■■■
5	■■■■■■■: ■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■	■■■■■■■■■
6	■■■■■■■■■■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■ (■■■■■■■)	■■■■■
7	VOC/PM2.5: ■■■■■■■■■■ Tuya-■■■■■■■?	■■■■■

■■■■■■■■■ v2.0. ■■■■■■■: V-■■■■■■■■■ SCROG ■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■ 80 ■■, ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, pH-■■■■■■■■■■, ■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, 26.09.2026.